

Входной контроль. Вариант 1

Диагностика знаний за курс основной школы • 20 минут • Без отметки

1. Вычислите: $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$
2. Решите уравнение: $2x - 7 = 3x + 5$
3. Упростите выражение: $(a - 3)(a + 3) + 9$
4. Решите неравенство: $3x + 1 \geq 7$
5. Найдите значение выражения: $\sqrt{64} - \sqrt{25}$
6. Решите квадратное уравнение: $x^2 - 5x + 6 = 0$
7. В треугольнике ABC угол $A = 40^\circ$, угол $C = 60^\circ$. Найдите угол B .
8. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 6 см и 8 см.
9. Упростите: $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$
10. В прямоугольном треугольнике катеты равны 3 и 4. Найдите гипотенузу.

Входной контроль. Вариант 2

Диагностика знаний за курс основной школы • 20 минут • Без отметки

1. Вычислите: $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$
2. Решите уравнение: $5x + 3 = 2x - 9$
3. Упростите выражение: $(b + 2)(b - 2) + 4$
4. Решите неравенство: $2x - 5 < 3$
5. Найдите значение выражения: $\sqrt{81} + \sqrt{16}$
6. Решите квадратное уравнение: $x^2 - 7x + 12 = 0$
7. В треугольнике ABC угол $A = 50^\circ$, угол $B = 70^\circ$. Найдите угол C .
8. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 5 см и 12 см.
9. Упростите: $\frac{x^2 - 9}{x - 3}$
10. В прямоугольном треугольнике катеты равны 5 и 12. Найдите гипотенузу.

Ответы

Вариант 1

1. $\frac{11}{12}$
2. $x = -12$
3. a^2
4. $x \in [2; +\infty)$
5. 3
6. $x = 2$; $x = 3$
7. 80°
8. 48 см^2
9. $x - 2$ (при $x \neq -2$)
10. 5

Вариант 2

1. $\frac{7}{10}$
2. $x = -4$
3. b^2
4. $x \in (-\infty; 4)$
5. 13
6. $x = 3$; $x = 4$
7. 60°
8. 60 см^2
9. $x + 3$ (при $x \neq 3$)
10. 13